

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

代表性译样

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

6 有限元多重网格方法

6.3 多重网格算法

多重网格算法是一种迭代求解器. 对于每个 k , 都有一个用于在 V_k 上求解方程 $A_k z = g$ 的迭代方案. 此方案有两个主要特征: 在 V_k 上进行光滑化, 以及利用在 V_{k-1} 上构造的迭代方案在 V_{k-1} 上进行误差校正. 光滑步骤具有衰减误差振荡部分的作用, 如图 6.1 所示. 图中给出了一个随机选取的初始误差, 以及对该初始误差施加一次, 两次和三次光滑处理后的结果. 经过若干这样的步骤后, 误差的光滑部分占主导地位, 并且能够在较粗网格上被精确捕捉. 这一点将在 后文相应定理的证明中得到解析说明. 由于误差校正是在较粗网格上完成, 所需计算工作量较少.

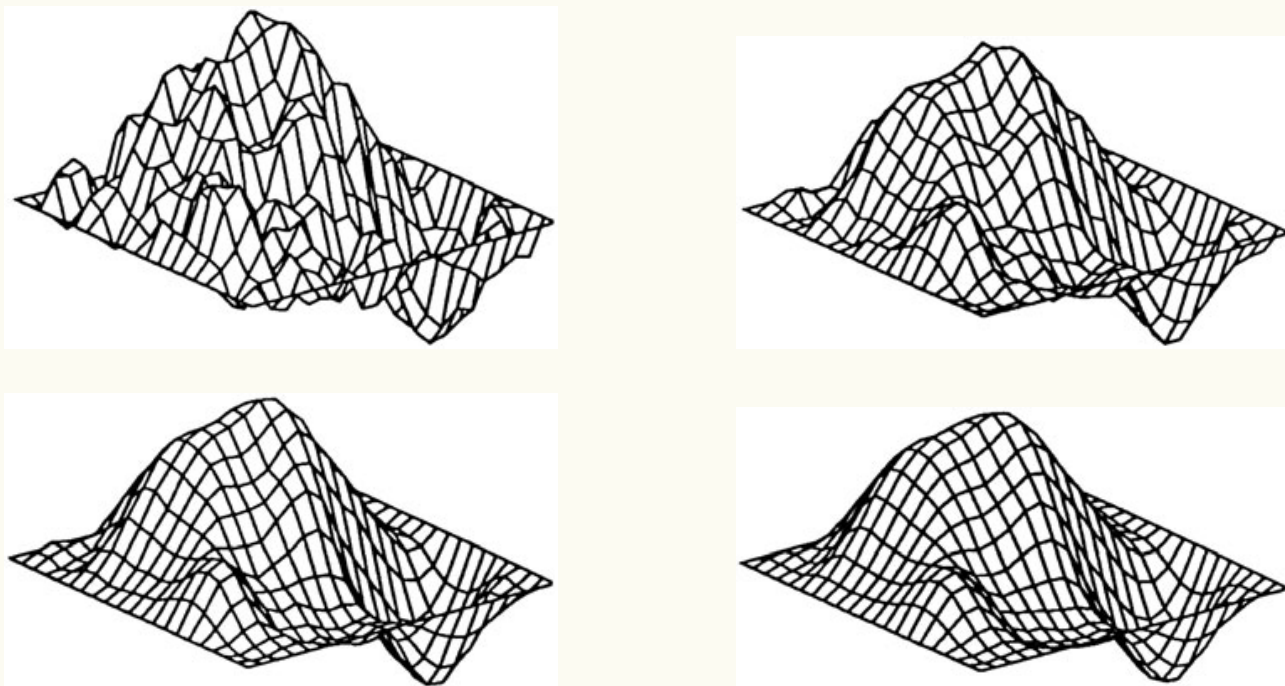


图 6.1: 光滑步骤的作用: (a) 初始误差, (b-d) 分别为一次, 两次和三次光滑步骤后的误差. 此图对应 前述模型问题, 其中 相应双线性型中的 $\alpha \equiv 1$ 且 $\beta \equiv 0$.

为了描述多重网格算法, 我们需要引入网格间传递算子.

定义 6.3.1 (网格间传递算子): 粗到细算子

$$I_{k-1}^k : V_{k-1} \longrightarrow V_k$$

取为自然嵌入. 换言之,

$$I_{k-1}^k v = v \quad \forall v \in V_{k-1}.$$

细到粗网格间传递算子

$$I_k^{k-1} : V_k \longrightarrow V_{k-1}$$

定义为 I_{k-1}^k 关于内积 $(\cdot, \cdot)_{k-1}$ 和 $(\cdot, \cdot)_k$ 的转置. 换言之,

$$\begin{aligned} (I_k^{k-1} w, v)_{k-1} &= (w, I_{k-1}^k v)_k \\ &= (w, v)_k, \quad \forall v \in V_{k-1}, w \in V_k. \end{aligned}$$

第 k 层迭代. $MG(k, z_0, g)$ 是以 z_0 为初始猜测, 由第 k 层迭代得到的方程

$$A_k z = g$$

的近似解.

当 $k = 1$ 时, $MG(1, z_0, g)$ 是由直接方法得到的解. 换言之,

$$MG(1, z_0, g) = A_1^{-1} g.$$

当 $k > 1$ 时, $MG(k, z_0, g)$ 通过以下三个步骤递归得到.

预光滑步骤. 对于 $1 \leq l \leq m_1$, 令

$$z_l = z_{l-1} + \frac{1}{\Lambda_k} (g - A_k z_{l-1}),$$

其中从现在起, 我们假定 Λ_k 表示 A_k 谱半径的某个上界, 该上界由 前述相应引理给出, 并满足

$$\Lambda_k \leq C h_k^{-2}. \quad (6.3.2)$$

误差校正步骤. 令

$$\bar{g} := I_k^{k-1} (g - A_k z_{m_1}) \quad \text{且} \quad q_0 = 0.$$

对于 $1 \leq i \leq p$, 令

$$q_i = MG(k-1, q_{i-1}, \bar{g}).$$

然后令

$$z_{m_1+1} := z_{m_1} + I_{k-1}^k q_p.$$

后光滑步骤. 对于 $m_1 + 2 \leq l \leq m_1 + m_2 + 1$, 令

$$z_l = z_{l-1} + \frac{1}{\Lambda_k}(g - A_k z_{l-1}).$$

于是, 第 k 层迭代的输出为

$$MG(k, z_0, g) := z_{m_1+m_2+1}.$$

这里 m_1 和 m_2 是正整数, 且 $p = 1$ 或 2 . 当 $p = 1$ 时, 该方法称为 V-循环方法; 当 $p = 2$ 时, 该方法称为 W-循环方法.

将第 k 层迭代应用于 前述离散方程时, 我们采用以下策略. 取初始猜测为 $I_{k-1}^k \hat{u}_{k-1}$, 其中 $\hat{u}_{k-1}$ 是已经为方程 $A_{k-1} u_{k-1} = f_{k-1}$ 得到的近似解. 然后将第 k 层迭代应用 r 次. 因此, 完全多重网格算法由嵌套迭代组成.

完全多重网格算法. 当 $k = 1$ 时,

$$\hat{u}_1 = A_1^{-1} f_1.$$

当 $k \geq 2$ 时, 近似解 $\hat{u}_k$ 由下列递推过程得到:

$$u_0^k = I_{k-1}^k \hat{u}_{k-1},$$

$$u_l^k = MG(k, u_{l-1}^k, f_k), \quad 1 \leq l \leq r,$$

$$\hat{u}_k = u_r^k.$$